DAQM-4202D 使用说明

485 总线 8 通道隔离型模拟量采集（高精度高分辨率）

（2025 年 3 月修订版）

目录

一、产品功能概述 1
二、产品基本参数 2
三、产品硬件配置 3
1、产品外形尺寸 3
2、产品安装说明 3
四、产品出厂默认设置 4
1、产品出厂参数 4
2、恢复出厂参数 4
五、产品使用方法 4
1、设备端子接线说明 4
2、设备通讯说明 5
3、设备状态指示说明 5
4、设备接线说明 6
六、售后服务 7

一、产品功能概述

由于信息社会的发展，在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌，而数据采集模块在整个工业自动化系统、工业物联网系统中作为最底层的数据采集环节起着至关重要的角色，其精度、稳定性、电磁兼容特性都对整个系统起着决定性的因素。DAQM-4202D 为 DAQM-4202 的升级产品，提高了数据刷新速率、精度，增加了±12V 量程、提高了通道输入差模耐压以及通道间的共模耐压。

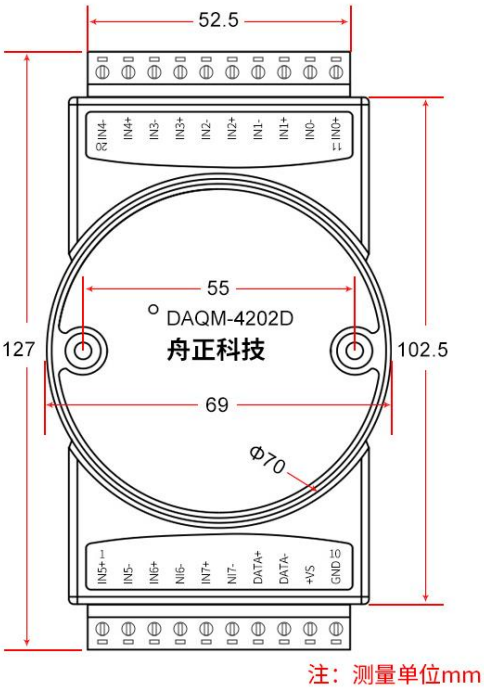
DAQM-4202D 是一款工业级标准模拟量采集产品，8 通道差分输入，最小量程±150mV，最大量程±12V，详见技术参数表，所有通道可以单独设置量程。模拟输入通道和其它回路光电隔离，通讯接口遵循 TIA/EIA-485-A 标准，应用层采用标准 MODBUS RTU 协议，方便与各种 PLC、组态软件、HMI 等设备通讯，产品工作温度范围-40~85 摄氏度，适用于各种工业现场及自动化系统，可实现快速组网，构建基于工业现场总线的分布式数据采集系统。

二、产品基本参数

技术参数	描述
工作电压	7~30V DC
输入量程	-12V~+12V、-5V~+5V、-10V~+10V、0~+5V、0~+2.5V、1~+5V 、0~+10V 、-1V~+1V、 -20mA~+20mA 、0~20mA、0~40mA、4~20mA、-500mV~500mV、-150mV~150mV；
通道设置	每个通道支持单独配置量程（8 个通道可分别为不同量程），软件配置
输入方式	8 通道电压、电流差分输入可独立配置，支持二、三、四线变送器输入
采样频率	AD 采样速率 1KHz；Modbus 通讯数据更新速率<100Hz；可设置滤波
分 辨 率	18 位无失码
精度等级	±0.01%
输入阻抗	电压时 20MΩ，电流 250Ω
通信接口	TIA/EIA-485-A
通信协议	默认为标准 Modbus-RTU 协议 支持 8 位数据、1 位停止位、无/奇/偶校验
	兼容各种组态软件、PLC 系统
通 讯 波 特 率	1.2Kbps，2.4Kbps，4.8Kbps，9.6Kbps，19.2Kbps，38.4Kbps，57.6Kbps，115.2Kbps
通信距离	RS485 通讯距离＜1200M
产 品 稳 定 性	MTBF ＞ 70000h
保护等级	电源接口反接保护，输入通道光电隔离，AD 输入接口及通讯口+/-15KV ESD 保护，隔离电压 2500Vrms 500DC 连续，防雷击，浪涌保护
功率消耗	<1W
外形尺寸	127*69*26mm
重 量	不含包装约 0.3Kg
使用环境	温度-40℃ ～ 85℃
	湿度＜ 95%（不结露）
安装方式	标准 35mm U 形导轨安装

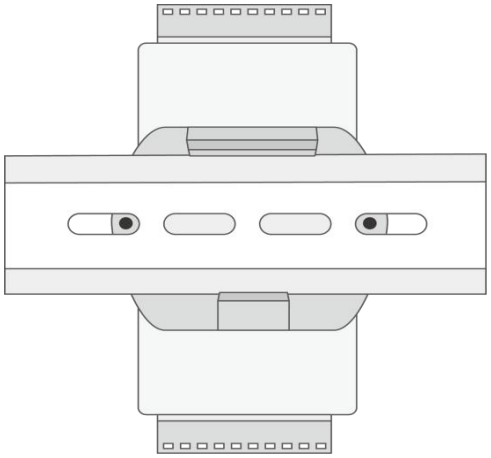
三、产品硬件配置

1、产品外形尺寸：127*69*26mm



正视图

2、产品安装说明：标准 35mm 宽 U 形导轨安装



模块安装示意背视图

四、产品出厂默认设置

1、产品出厂参数：

（1）设备地址：1；

（2）波特率：9.6Kbps；

（3）数据通讯格式： 8 位数据位，1 位停止位，无奇偶校验位；

（4）通道量程：每个通道量程均设置为 4-20mA，所有通道均使能；

2、恢复出厂参数

（1）设备恢复后的参数回到产品出厂参数

（2）恢复出厂参数操作方法：

在使用过程中，有时会遇到，不清楚设备设置的当前参数为多少而导致 PC 机不能与本设备通讯的情况。这时，您可以在按住位于设备右侧的恢复按钮的同时，重新上电，这样设备就会恢复为出厂参数。上电后持续按住恢复按钮超过 4 秒，也会恢复出厂设置。

五、产品使用方法

1、设备端子接线说明

端子编号	端子名称	功能说明
1	IN5+	模拟量输入 5 通道正端
2	IN5-	模拟量输入 5 通道负端
3	IN6+	模拟量输入 6 通道正端
4	IN6-	模拟量输入 6 通道负端
5	IN7+	模拟量输入 7 通道正端
6	IN7-	模拟量输入 7 通道负端
7	DATA+	RS-485 通讯接口正端
8	DATA-	RS-485 通讯接口负端
9	+VS	外接供电电源正端(接 7~30V)
10	GND	外接供电电源负端(接 0V)
11	IN0+	模拟量输入 0 通道正端
12	IN0-	模拟量输入 0 通道负端
13	IN1+	模拟量输入 1 通道正端
14	IN1-	模拟量输入 1 通道负端
15	IN2+	模拟量输入 2 通道正端
16	IN2-	模拟量输入 2 通道负端
17	IN3+	模拟量输入 3 通道正端
18	IN3-	模拟量输入 3 通道负端
19	IN4+	模拟量输入 4 通道正端
20	IN4-	模拟量输入 4 通道负端

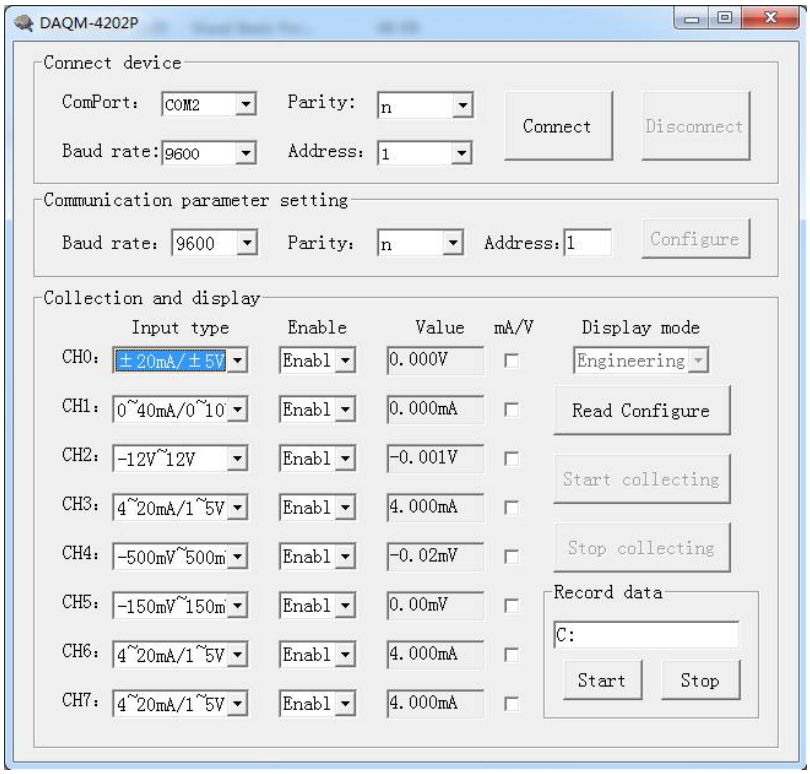
2、设备通讯说明

（1）RS485 接线说明

DATA+接 RS485 接口正端，DATA-接 RS485 接口负端，使用 RS485 到 RS232 转换器（CBT-1005），可连接到电脑的串口。串口的通讯属性配置要与设备的通讯端口参数一致，用任意一款串口调试软件或组态软件发送 MODBUS 通讯指令，方可与本设备通讯。具体通讯命令数据及 MODBUS 寄存器地址详见《DAQM-4202D 通讯协议详解》，

（2）修改设备参数说明

用户仅限于修改“设备的地址，通讯波特率，通讯数据格式，各通道量程，通道采集使能状态”。用户成功修改完设备参数之后，需把设备重新上电，设备才按照修改后的参数运行。为方便用户，在随机光盘中我们提供如下测试软件。



3、设备状态指示说明

（1）当设备上电后指示灯为红色，如果不亮则表明电源故障或接触不良；

（2）当设备处于正常通讯状态时，红色指示灯为闪烁状态；

（3）恢复出厂参数时，上电的同时按住设备右侧的按钮，指示灯呈现红色闪烁三下，表明恢复出厂设置成功。

4、设备接线说明

（1）设备量程配置说明：

每个通道都可单独配置量程，输入量程可灵活选择更方便客户使用。打开设备外壳可发现在靠近设备端子处，依次有 J0-J7 跳线，分别对应 IN0-IN7 八个通道。

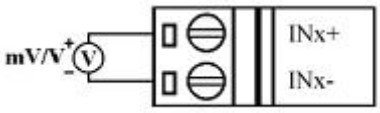
①INx 测量电压信号时，相应通道的跳线 Jx 断开；

②INx 测量电流信号时，相应通道的跳线 Jx 闭合；

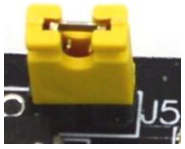
（2）模拟量输入连接：

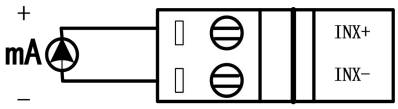
①电压信号采集：

（-12V~+12V/-5V~+5V/-10V~+10V/0~+5V/1~+5V/0~+10V/-1V~+1V/-500mV~500mV/-150mV~150mV）

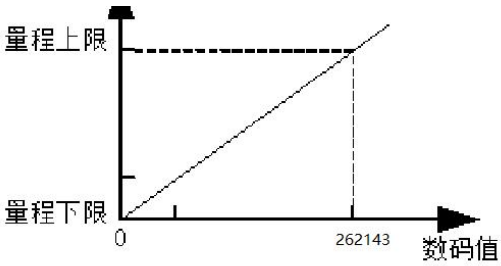


②电流信号采集（-20mA ~+20mA/0~20mA/4~20mA）：





③模拟量输入与设备输出数码值的默认对应关系(可设置数据类型、数据范围、工程值)：



1、工程值和数码值的数学工式换算关系如下，组态软件中请使用软件的线性换算功能：

$$当前工程值=\frac{当前数码值-数码值下限}{数码值上限-数码值下限}\times(工程最大值-工程最小值)+(工程最小值)$$

例如：4~20mA 量程对应的数码值是 0~262143,根据换算关系：

$$真实电流值=\frac{当前数码值-0}{262143-0}\times(20.00-4.00)+4.00$$

2、对于一些云平台、网关无法进行换算的，使用自定义数据类型、换算关系模式，设置后直接输出想要的指定类型、格式、范围的数值。

六、售后服务

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和DAQM-4202D，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起寄回本公司，以便我们能尽快的帮助您解决问题。自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费维修。

您在使用DAQM-4202D时，遇到与该产品相关的技术问题，本公司将提供免费技术指导，您可以拨打电话029-88815970，或登录网站http://www.xazeal.com与网站客服进行咨询。请正确使用本产品，防止浸水、火烧等，若发生故障不要擅自维修，以免失去保修权益。